

java与JavaScript 语法的区别

原创 于 2021-08-30 00:26:27 发布 · 2.6w 阅读 · 18 点赞 · 65 收藏 · 本内容遵循CC 4.0 BY-SA版权协议

收录于  前端基础  2048 AI社区

该文章已生成可运行项目，[预览并下载项目源码](#)

目录

前言

一、java和JavaScript是什么？有何不同？

1.java简介

2.JavaScript简介

二、语法区别

-1.语法基础

java语言基础

Js语法基础

-2.数据类型

java基本类型

js的基本数据类型

-3.运算符

java运算符

js运算符

-4.流程控制语句

三、java和js案例使用对比

-1.数组

java数组

js数组

-2.方法（函数）

java函数

JS函数

-3 对象

java对象

JS对象

四、总结和展望

前言

java与JavaScript名称很相似，其语法也有很多相似之处，对于javascript来说，其并不同于java，其灵活性更强，使用语法也更加灵活，那么，其不同究竟在何处，我们又如何区分和记忆呢，以下是个人的一些总结，希望对于正在学习java和javascript的小伙伴有一些帮助。

一、java和JavaScript 是什么？有何不同？

java语言和技术语言有很多向似之处，很多语法都很相似，但有着本质的一些不同，java是一门强类型的语言，用于编写程序，实现计算机的多种强；而JavaScript是动态网页的功能实现语言，其适用于浏览，实现与前端交互的各项功能。

1.java简介

Java是一门面向对象编程语言，不仅吸收了C++语言的各种优点，还摒弃了C++里难以理解的多继承、指针等概念，因此Java语言具有功能强大和简特征。Java语言作为静态面向对象编程语言的代表，极好地实现了面向对象理论，允许程序员以优雅的思维方式进行复杂的编程。

Java具有简单性、面向对象、分布式、健壮性、安全性、平台独立与统一和嵌入式系统应用程序等。



lydon888

关注

java语言,可以跨平台使用,其在有java虚拟机的电脑上基本都能运行,是作为程序开发的一种较为基础和普适的语言。

2.javaScript简介

JavaScript :JavaScript,简称js,是用于实现动态网页功能的一种语言,

JavaScript (简称“JS”) 是一种具有函数优先的轻量级, 解释型或即时编译型的编程语言。虽然它是作为开发Web页面的脚本语言而出名, 但是它也多非浏览器环境中, JavaScript 基于原型编程、多范式的动态脚本语言 , 并且支持面向对象、命令式、声明式、函数式编程范式其是在html语言和诞生的一种更为灵活的语言。相较于java,js语言字符的限定范围更少,用法也更为灵活,但适用性较弱。

JavaScript脚本语言具有以下特点:

- (1)脚本语言; JavaScript是一种解释型的脚本语言, C、C++等语言先编译后执行, 而JavaScript是在程序的运行过程中逐行进行解释。
- (2)基于对象: JavaScript是一种基于对象的脚本语言, 它不仅可以创建对象, 也能使用现有的对象。
- (3)简单: JavaScript语言中采用的是弱类型的变量类型, 对使用的数据类型 未做出严格的要求, 是基于Java基本语句和控制的脚本语言, 其设计简单。
- (4)动态性: JavaScript是一种采用事件驱动的脚本语言, 它不需要经过Web服务器就可以对用户的输入做出响应。在访问一个网页时, 鼠标在网页中点击或上下移、窗口移动等操作JavaScript都可直接对这些事件给出相应的响应。
- (5)跨平台性: JavaScript脚本语言不依赖于操作系统, 仅需要浏览器的支持。因此一个JavaScript脚本在编写后可以带到任意机器上使用, 前提是浏览器支持JavaScript脚本语言, JavaScript已被大多数的浏览器所支持。

二,语法区别

-1.语法基础

java中的语法基础包括标识符,关键字 ,注释和变量.而javascript中没有如此多的限制,其使用要较java灵活,其用法也大致相同,不同的是javascript中还没有做注释,且没有成员变量的分类.具体区别如下

java语言基础

1) 标识符

标识符就是一个名字,java中严格限制,javascript灵活使用

在java中组成元素字母、数字、下划线、符号\$四种元素组成,别的元素都是非法的

不能用数字开头,严格区分大小写,不能使用 Java 的关键字,见名知意

2) 关键字

Java 中一些具有特殊意义的单词,一共有 53 个,2 个保留字 const goto

abstract	assert	boolean	break	byte
case	catch	char	class	const
continue	default	do	double	else
enum	extends	final	finally	float
for	goto	if	implements	import
instanceof	int	interface	long	native
new	package	private	protected	public
return	strictfp	short	static	super
switch	synchronized	this	throw	throws
transient	try	void	volatile	

CSDN @lydon888

3) 注释

- 单行注释 //
- 多行注释 /* */
- 文档/doc 注释 /** */
- 除了注释的效果以外,还可以添加一些关键信息,作者...

4) 变量



lydon888

关注

变量中存储的都是一些可能会发生变化的值,格式:

```
int a = 18 ; --完成的是声明+初始化,一步到位
int a; a = 18; --先声明,再赋值
```

成员变量:

类里方法外,属于类资源,可以不手动初始化,直到类消失,它才会消失

局部变量:

写在方法里或者局部代码块中,必须进行手动初始化,当局部代码执行完毕就释放了

变量有一个就近原则,如果成员变量与局部变量同名,需要this额外指定

Js语法基础

(1) JavaScript 字面量

在编程语言中,一般固定值称为字面量,如 3.14。数字 (Number) 字面量 可以是整数或者是小数,或者是科学计数(e)。字符串 (String) 字面量 可号或双引号:

(2) JavaScript 变量

在编程语言中,变量用于存储数据值。

JavaScript 使用关键字 **var** 来定义变量,使用等号来为变量赋值:

[运行项目并下载源码](#)

```
1 | var x, length
2 | x = 5
3 | length = 6
```

(3) JavaScript 关键字

JavaScript 关键字用于标识要执行的操作。和其他任何编程语言一样,JavaScript 保留了一些关键字为自己所用。**var** 关键字告诉浏览器创建一个新

[运行项目并下载源码](#)

```
var length = 16;
```

JavaScript 同样保留了一些关键字,这些关键字在当前的语言版本中并没有使用,但在以后 JavaScript 扩展中会用到。

以下是 JavaScript 中最重要的保留字 (按字母顺序) :



lydon888

关注

abstract	else	instanceof	super
boolean	enum	int	switch
break	export	interface	synchronized
byte	extends	let	this
case	false	long	throw
catch	final	native	throws
char	finally	new	transient
class	float	null	true
const	for	package	try
continue	function	private	typeof
debugger	goto	protected	var
default	if	public	void
delete	implements	return	volatile
do	import	short	while
double	in	static	with

CSDN @lydon888

(4) JavaScript 注释

双斜杠 // 后的内容将会被浏览器忽略

-2.数据类型

java与js的语言的基本数据类型不同,java语言数据类型分为引用类型和基本类型,常见的有以下几种,js的基本数据类型则是number,其具体的内容如下

java基本类型

八大基本类型速查表			
	类型名称	字节空间	取值范围
整数型	byte	1	-2 ⁷ 到2 ⁷ -1 或者 -128到127
	short	2	-2 ¹⁵ 到2 ¹⁵ -1
	int	4	-2 ³¹ 到2 ³¹ -1
	long	8	-2 ⁶³ 到2 ⁶³ -1
浮点型	float	4	单精度,对小数部分的精度要求不高
	double	8	双精度, 精确的小数部分并操作值很大时
字符	char	2	0到65535
布尔	boolean	1	真true 假false https://blog.csdn.net/lydon888

java除了基本类型外,还有引用类型等诸多类型,包括较为常用的String,Object,collection等引用类型,

具体的使用方法如下:

运行项目并下载源码

```
1 string a="abdc"; //字符串类型
2 char [] b={1,0,2,a}; //char数组类型
3 String [] c={"123","abd","学java"}; //数组类型
```

js的基本数据类型



lydon888

关注

js基本数据类型(可统一用var)				
	基本数据类型	类型名称	特殊实例	注意
1	number	浮点型	NaN(非数字), Infinity(正无穷大)	
2	string	字符串		
3	boolean	布尔类型		
4	null		null	
5	undefined		a) var num; alert(num); //声明了变量但是没有为变量赋值, 该变量的值就是undefined。 b) 或者访问一个对象上不存在的属性时, 也是undefined。 c) 或者访问数组中一个没有的元素的位置时, 该位置处的值也是undefined。	https://blog.csdn.net/lydon1314

而JavaScript除基本类型外,还包括函数、数组、对象(自定义对象、内置对象、DOM对象、BOM对象...)等类型, js中的常用对象包括String、Number、Boolean、Array、Math、Date、RegExp、Function等类型

运行项目并下载源码

```
1 var length = 16; // Number 通过数字字面量赋值
2 var points = x * 10; // Number 通过表达式字面量赋值
3 var lastName = "Johnson"; // String 通过字符串字面量赋值
4 var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"]; // Array 通过数组字面量赋值
5 var person = {firstName:"John", lastName:"Doe"}; // Object 通过对象字面量赋值
```

-|3.运算符

java语法和js语法的运算符大体相似,用法也十分相近,除了js中无法像java中存在数据类型的强制转换以及js特有的===符号外,其他基本相同,具体总结

java运算符

运算符速查表		
运算符种类	写法	作用
算术运算符	+ - * /	基本四则运算符
	%	模,即取余数 例:5%2结果是1
	--	自减,有两种写法,a--或者--a,结果都等同于a=a-1,但二者执行时机不同
	++	自增,有两种写法,a++或者++a,结果都等同于a=a+1,但二者执行时机不同
比较运算符	>、<、>=、<=	基本比较运算符
	==	比较两个操作数是否相等,相等结果为true 例: 1==2 结果为false
	!=	比较两个操作数是否不等,不等结果为true 例: 1!=2 结果为true
逻辑运算符	&	逻辑与 两边结果同为true结果才是true
	&&	短路与 与逻辑与原理相同,但只要有一边结果为false,就停止执行,结果为false
		逻辑或 两边结果只要有一个为true,结果就为true
		短路或 与逻辑或原理相同,但只要有一边结果为true,就停止执行,结果为true
	+	字符串连接
	!	非,非真是假,非假是真(反着来)
三目运算符	? :	1 ? 2 : 3 1的位置代表了一个表达式,如果表达式的结果为true,则此三目运算符的结果为2位置的值 简单来说,三目运算符的结果: 1是真取2, 1是假取3
赋值运算符	=	简单的赋值运算符 例: int a=3; 把数字3交给a保存
	+= -=	复合的赋值运算 例:a+=30,结果等同于a=a+30
	*= /=	

https://tidigz/blog/idea/193664

js运算符

运算符种类	写法	作用	备注
1.四则运算符	+ - * / +(拼接), % (取余) 3%2=1.5	基本用法同java	因为js中常用的基本数据类型都用var没有整数型和浮点型的区别, 因而整数除整数可以为小数。
2.比较运算符	== != >= <= > < === ! ==	结果是boolean类型	=== ! ==
3.自增自减运算符	a++ ,++a ,a-- ,--a	自增自减运算符会修改变量本身的值,结果就是+1 或者-1 需要注意的是:如果在本行使用,符号在前,先变化,再使用;符号在	



lydon888

关注

运算符种类	写法	作用	备注
		后,先使用,再变化	
4.三元运算符	1 ? 2 : 3	根据 1 号位置的表达式结果确定三元的最最终结果,1 真取 2,反之取 3	
5.二进制的运算	& (单与) (单或) ^ (非) && (与) (或)	&&复合的逻辑运算符,只不过增加了短路的功能,效率更高	
6.简写	+= -= *= /=	比较方便 运算时会自动进行类型转换	

-|4.流程控制语句

java语法中，流程控制语句分为单分支，多分支，以及循环控制，每个语法都有固定的格式，各自的用法，适用于不同的场景。

java的流程控制语言

单分支: if(){ } 多分支: if (){ }else{ }

嵌套分支if(){ }else if(){ }else if(){ }default:

运行项目并下载源码

```
1  if (a!=1) {
2      system.out.println("我是单分支")
3  }
4
5  if(a>0){
6      system.out.println("我是多分支1")
7  }else{
8      system.out.println("我是多分支2")
9  }
10
11 if(a>60){
12     system.out.println("我是多分支1")
13 }else if(a>70){
14     system.out.println("我是多分支2")
15 }default{
16     system.out.println("我是多分支3")
17 }
```

收起 ^

循环结构: for循环 （嵌套for循环）（高效for循环）； whlie ； do while

运行项目并下载源码

```
1  for(int i=0;i<n;i++){ }
2
3  for(int i=0;i<n;i++){
4      for(in j=0;j<i;j++){ }
5  }
6
7  for(开始条件; 循环条件; 更改条件){循环体}
```

js常用语法结构

If-else 分支判断，用法同java

javascript运行项目并下载源码复制

```
1  if(){
2      console.log("yes")
3  }else(){
```

 lydon888 关注

```
4 | console.log("no") 5 | }
```

switch(byte short char int String enum)-case-default(保底选项)-break(不加会穿透)

用法同java,注意在使用时加上break,防止判断穿透

拓展: enum

for循环: for(开始条件;循环条件;更改条件){ 循环体 } 做重复的事,遍历

for(遍历到的元素的类型 遍历到的元素的名字 : 要遍历的元素){ }

三、java和js案例使用对比

-|1.数组

java数组

- java数组的标识符是Array, 标志是[],用于储存多个相同类型数据的集合
- 想要获取数组中的元素值, 可以通过脚标 (下标) 来获取
- 数组下标是从0开始的,下标的最大值是数组的长度减1

java数组有两种创建方式, 具体如下:

1. 动态初始化
int[] a = new int[5];
2. 静态初始化
int[] b = new int[]{1,2,3,4,5};
int[] c = {1,2,3,4,5}

java数组是依照计算机存入数据的基本方式运行的, 其将一串数字或者字符串存入连续的空间中, 并在另一个地方存储其地址值, 以方便计算机取用通过遍历获取其数据值, 通过for循环可以打印输出数组类的值。数组还封装了一系列的API,以便捷的查看数组的基本属性和操作, 具体如下:

1.Arrays.toString(数组)

运行项目并下载源码

把数组里的数据,用逗号连接成一个字符串[值1,值2]

2 Arrays.sort(数组)

运行项目并下载源码

- 1 | 对数组进行排序,对于基本类型的数组使用的是优化后的快速排序算法,效率高
- 2 | 对引用类型数组,使用的是优化后的合并排序算法

3 Arrays.copyOf(数组, 新的长度)

- 把数组赋值成一个指定长度的新数组
- 新数组的长度 大于 原数组, 相当于复制,并增加位置
- 新数组的长度 小于 原数组, 相当于截取一部分数据
- 但数组一旦创建, 不可改变, 给数组拼接长度时实质是新建了一个数组, 并将原数组的一些值赋值到新数组。

js数组

JS数组用于在单个的变量中存储多个值(其实就是一个容器)。
JS中的数组可以存储例如: 数值、字符串、布尔值、undefined、null、对象、函数等

JS数组的声明方式

- 方式1:



lydon888

关注

- `var arr1 = new Array();`//声明一个空数组
- `var arr2 = new Array("abc", "hello", true);`//声明一个具有初始值的数组
- 方式2:
- `var arr4 = [];`//声明一个空数组
- `arr4 = ["abc", "hello", true];`//声明一个具有初始值的数组

注意细节

(1)JS数组中可以存放任意的数据类型

(2)JS中的数组长度可以被改变

-|2.方法（函数）

java函数

java函数（有时也称为java方法），是实现对象的一些功能的方法，其基本格式如下图：

运行项目并下载源码

```
1 private void run(){
2     System.out.println("小车车启动了");
3 }
4 private void stop(){
5     System.out.println("汽车停止了");
6 }
```

JS函数

函数就是一个具有功能的代码块，可以反复调用

函数就是包裹在花括号中的代码块，前面使用了关键词 `function`

方式一：通过function关键字声明函数

声明：`function 函数名称([参数列表]){ 函数体 }`

调用：`函数名称([参数列表]);`

方式二：通过函数直接量声明函数

声明：`var 函数名称 = function([参数列表]){ 函数体 }`

调用：`函数名称([参数列表]);`

运行项目并下载源码

```
1 声明：var 函数名称 = function([参数列表]){ 函数体 }
2 调用：函数名称([参数列表]);
```

-| 3 对象

java对象

java的一大重要内容就是面向对象，对象是java中重要的组成部分，java往往将相似物的属性和功能抽象封装成为一个类，而其中具体的一个物品就是类中的一个具体实例。而对象中的功能是通过方法函数来实现的，通过调用方法函数，可以实现相应对象的一些功能。

运行项目并下载源码

```
1 public class Car {
2     private Integer id;
3     private String name;
4     private String type;
5     private Double price;
6
7     private void run(){
8         System.out.println("小车车启动了");
9     }
10 }
```



lydon888

关注

JS对象

利用function关键字声明对象，用new关键字创建对象。

内置对象

String/Array/Number/Math/JSON...

Window对象-代表浏览器中一个打开的窗口,了解一下即可，很多被UI替代

window.onload()	在浏览器加载完整个html后立即执行!
window.alert("text")	提示信息会话框
window.confirm("text")	确认会话框
window.prompt("text")	键盘输入会话框
window.event	事件对象
window.document	文档对象

Document对象-代表整个HTML文档，可用来访问页面中的所有元素

document.write()	动态向页面写入内容
document.getElementById(id)	获得指定id值的元素
document.getElementsByName(name)	获得指定Name值的元素

自定义对象

(1)方式一:

```
声明对象: function Person(){}
创建对象: var p1 = new Person();
设置属性: p1.name = "张飞"; p1.age = 18;
设置方法: p1.run = function(){ alert(this.name+" : "+this.age); }
访问p1对象: p1.run();
```

(2)方式二:

```
var p2 = {
  "pname": "李四",
  "page": 100,
  "psay": function(){
    /* this使用p2里定义的 */
    console.log(this.pname+this.page);
  }
}
console.log(p2);
p2.psay(); /* 函数调用*/
```

四，总结和展望

js和java语法有着许多相似的地方，但实际上，java语法要更为严格，用法更为固定，因此也更加适合作为普适的开发语言，而javascript使用则更并且随着信息技术的不断发展，js的语法也更为复杂，语法库也层出不穷，但其基础的原理都是想通的，我们学习java和js语言最好的学习方法就如查询api,在不断的运用中，逐步提升我们掌控和驾驭java和js语言的能力。

本文章已经生成可运行项目

[一键运行](#)

告诉 InsCode 一个博文链接，生成一个

标签 [#javascript](#) [#java](#)



lydon888

[关注](#)